01｜两篇论文的面试定位

谢淘｜运动损伤预防研究主线

主线：识别损伤相关路径 → 理解训练与生理反应的动态关系 → 设计并验证预防措施。第一篇直接研究损伤；第二篇提供动态监测方法基础。

个人研究定位｜建议开场表述

我的研究以运动损伤预防为应用方向，以训练数据分析和因果推断为主要方法。现有论文分别从损伤相关因素和可穿戴运动数据的动态关系切入，博士项目则提供了相关数据整理与分析训练。我希望进一步回答：哪些训练因素值得重点监测、通过什么路径关联损伤，以及如何用前瞻性研究验证预防措施。

论文一｜直接面向运动损伤

A causal inference method for athletic injuries based on quantile threshold functions and latent Gaussian DAG models. Frontiers in Public Health，2025，13:1647200。第一作者、通讯作者。[1]

- 核心问题：如何处理不同量纲和有序等级的训练数据，并识别与跑者损伤相关的直接、间接路径。
- 预防价值：为负荷管理与恢复监测提供可检验的干预线索；尚不能据此宣布某一预防措施已降低损伤率。

论文二｜动态监测的方法基础

Iterative causal discovery uncovers dynamic effects in wearable exercise data. Computational Statistics，2026，41:83。共同第一作者（署名第 1）、通讯作者。[2]

- 核心问题：如何在具有时间依赖、可能存在潜在混杂的运动生理数据中，更有效地发现符合时间顺序的因果结构。
- 预防价值：可用于后续负荷与恢复研究的方法探索；该论文没有直接以运动损伤为结局。

面试时最重要的区分

“已完成的研究”是公开数据的建模与分析；“下一步计划”是将方法用于校园体育、训练监测与预防措施评价。损伤风险研究、康复效果评价和临床诊疗是不同层次，不能混为一谈。

02｜论文一：问题、数据与方法

研究问题与数据来源 [1]

使用公开的竞技跑者训练日志数据，原始资料涉及 74 名中长跑运动员（27 名女性、47 名男性），原文报告 42,766 条日尺度样本记录。74 是运动员人数，42,766 是记录数，不能说成 42,766 名受试者。数据由既有研究收集，本人开展的是二次分析。

与损伤预防有关的变量

- 外部负荷：训练次数、总跑量、中高强度跑量、冲刺跑量，以及是否进行力量训练、交叉训练时间。
- 主观反馈：训练完成感受、主观疲劳感与训练前主观恢复感。
- 结局：是否损伤。主观恢复感不等于临床功能恢复指标，不能直接当作伤后康复评定。

方法链条｜按四步讲清楚

- 第一步：提出分位数阈值函数（QTF），将需要转换的连续变量划分为有顺序的等级，使不同类型数据可以进入有序数据分析框架。
- 第二步：在潜在高斯模型假设下，使用已有的有序结构 EM 算法（OSEM）学习图结构。论文用 500 次 bootstrap 重抽样考察结构稳定性。
- 第三步：借助图结构与已有的潜在空间因果效应计算框架，估计等级干预下的有序因果效应（OCE）。
- 第四步：结合运动科学知识解释负荷、主观恢复和损伤的关系，提出需要进一步验证的预防线索。

三个术语｜面试中用通俗语言解释

DAG 是有向无环图，用箭头表达假设的影响路径；CPDAG 表示一组尚不能完全区分的图结构；OCE 是比较不同等级干预时结局分布变化的模型量。图中的不确定性应保留，不能只凭箭头外观断言生理机制已经证实。

创新与继承要分开

可以突出 QTF 及其与有序因果分析框架的整合应用；OSEM 及 OCE 基础计算方法来自前人工作，不应说成自己发明了全部因果算法。“潜在高斯变量”是有序观测背后的建模表示，也不能简单等同于已经控制了所有未测混杂因素。

一句话讲方法：先把复杂训练数据转成可解释的等级，再分析哪些因素可能经由哪些路径影响损伤结局。

03 | 论文一：结果与预防研究价值

论文报告的关键路径 [1]

- 三项直接关联因素：冲刺跑量（Kmsprinting）、主观恢复感（Perceivedrecovery）、训练完成感受（Perceivedtrainingsuccess）。
- 间接路径一：总跑量 → 训练次数 → 主观恢复感 → 损伤。
- 间接路径二：力量训练 → 训练完成感受 → 损伤。

原文在图结构及模型假设下解释上述关系。面试中可说“识别了值得优先验证的路径”，不要把图中的所有箭头描述为随机试验已证实的生理因果关系。

怎样突出运动损伤预防

- 负荷与恢复一起看：不只统计跑了多少，还关注训练次数、冲刺负荷和主观恢复，避免单一指标解释复杂损伤。
- 从风险因素走向可干预问题：例如，调整训练安排后，恢复感与损伤发生是否随之改善；这需要新的纵向或干预研究检验。
- 形成可落地的监测思路：在规范记录训练和损伤结局的前提下，将简便主观反馈与客观负荷信息结合，支持教师和教练发现需要进一步评估的情况。

必须主动说明的局限

- 观察性二次分析受未测混杂、反向因果及变量测量误差影响；日尺度分析对滞后效应和个体差异的刻画有限。
- 同一运动员存在重复记录，后续应更加重视个体内相关性、按人划分验证与时间先后，避免把记录数当作独立人数。
- 连续变量分级会损失信息；分位数阈值依赖样本分布，不能直接变成通用的“安全训练阈值”。
- ANOVA 组间显著性不是损伤预测准确率，也不是因果效应已被证明；bootstrap 稳定性同样不能代替外部验证。

可直接回答：我的贡献是为损伤预防提出更清晰、可检验的因素关系和分析方法；研究尚未完成前瞻性预防效果验证。

04 | 论文二：动态因果发现与主要结果

研究对象与问题 [2]

论文研究可穿戴运动数据中活动、代谢与心率等生理变量的动态关系，提出时间序列迭代因果发现方法 TS-ICD。验证包括模拟数据及公开 Fitbit 数据；摘要报告 N=330,842，指分析记录规模，不是 33 万名参与者。

用易懂的语言解释 TS-ICD [2][3]

- 时间信息：把不同时间点的变量纳入分析，并加入时间先验，避免出现“未来活动导致过去心率”这类不合理方向。
- 结构搜索：在迭代因果发现框架中利用条件独立性检验，减少不必要的搜索与计算。
- 结果表示：输出部分祖先图（PAG），保留某些方向的不确定性，并允许讨论可能的潜在混杂；不是把每条边都强行定向。
- 机制解释：在相应识别与模型假设下，进一步用中介分析讨论活动、代谢与心率之间的路径。

摘要中可核对的量化结果 [2]

- 运动强度的生理记忆效应：报告间接效应 11.582，占总效应约 73%。这是特定模型及量表下的效应分解，不是损伤率下降 73%。
- 步数与心率：直接效应检验 p=0.606；经代谢当量（METs）的间接效应为 0.393，95%置信区间为[0.389, 0.396]。

稳妥解释：在该数据、模型与假设条件下，结果支持代谢需求在所研究的步数—心率关系中承担重要中介作用；直接效应未显著，不等于证明任何场景下都不存在直接作用。

与第一篇的衔接

第一篇侧重日尺度训练因素与损伤的关系；第二篇进一步处理动态时间关系。二者可以组成从“因素与路径识别”到“时间过程分析”的方法积累，但第二篇不能直接当作损伤预警模型已经验证的证据。

05｜论文二：如何连接损伤预防研究

已证实、可启发与尚未完成要分清

- 论文已完成：动态因果结构发现与生理路径分析，并进行模拟和公开数据验证。[2]
- 研究启发：后续在损伤研究中，不仅看单次负荷，还可研究既往活动、累积负荷及恢复状态的滞后关系。此项属于本人提出的应用延伸。
- 尚未完成：以明确运动损伤结局验证的预警工具、具体预防干预试验、伤后康复疗效或返场决策工具。

进一步研究的四个关键问题

- 结局有效性：心率或 METs 不等于损伤；必须补充规范的损伤定义、暴露时间、严重程度及随访。
- 方法假设：因果发现依赖条件独立检验、时间建模、忠实性等假设，PAG 只在相应条件下具有解释意义。
- 数据与验证：重复时间记录不能视为全部独立观测；按个体、时间和学校验证，评估缺失、设备误差、异质性和可迁移性。
- 效果解释：中介模型中的显著性与生理合理性是支持性证据，不能替代真实干预或保证临床因果结论。

面向新专业的可实施研究计划｜未来方案

拟题：校园足球训练负荷、恢复状态与运动损伤的前瞻性随访研究。先与课程教师、校医院及相关专业人员合作，在伦理审批与知情同意后，规范采集训练时长、主观用力感、恢复反馈和必要的可穿戴信息，并统一登记损伤与运动暴露。

先建立可用的数据流程，再分析负荷和恢复的时间关系；控制既往损伤等关键混杂因素，避免使用结局之后的信息。后续视条件开展可行性试点或对照研究，评价规范准备活动、训练安排等预防措施，报告损伤发生率、时间损失及执行情况。

本人可承担：问题设计、数据规范、分析与学生科研训练。临床诊断、治疗及返场许可应由具备相应资质的专业人员承担。样本量、周期和指标应按实际资源论证。

06｜面试口述稿与个人贡献

论文一｜约 90 秒参考稿

我的第一篇论文直接围绕运动损伤预防展开。实践中我们知道损伤与训练负荷和恢复有关，但如果只看相关性，很难判断哪些因素应该优先关注。我基于公开的中长跑运动员训练日志，提出分位数阈值函数，并结合已有的有序因果分析方法，研究负荷、主观恢复与损伤之间的关系。论文识别出冲刺跑量、主观恢复感和训练完成感受等与损伤相关的直接路径，也讨论了跑量、训练次数和力量训练的间接路径。对预防研究而言，价值在于把训练量与恢复反馈放在同一框架中，提出可以进一步验证的问题。由于这是观察性数据分析，我不会把结果说成已经证明某个方案可以降低损伤率；下一步希望用前瞻性随访和干预评价来检验。

论文二｜约 90 秒参考稿

第二篇论文主要解决运动生理数据的时间依赖问题，提出了 TS-ICD 方法。它把时间顺序纳入因果结构搜索，在允许存在潜在混杂的框架中保留方向的不确定性，再结合中介分析解释活动、代谢与心率的动态关系。论文通过模拟和公开可穿戴数据进行了验证。它与损伤预防的联系主要是方法上的：今后可以用这种思路研究负荷累积与恢复变化，而不是只看某一天的数据。但这篇论文没有直接使用损伤结局，因此我会把它定位为训练监测和预防研究的方法基础，后续还需要在有损伤随访的数据中验证。

两篇论文合起来｜约 30 秒

我的研究主线是用训练数据与因果分析服务运动损伤预防。第一篇直接讨论跑者损伤相关路径，第二篇推进动态时间关系的分析。接下来希望结合校园体育场景，把因素识别、持续监测和预防措施评价连接起来。

个人贡献｜依照作者贡献声明表述

第一篇：研究构思、数据整理以及论文初稿和修改等工作。第二篇：研究设计、方法提出、数据分析、图表及论文撰写；算法实现和原始数据准备由合作者分别承担。第一篇为第一作者、通讯作者；第二篇为共同第一作者且署名第 1、通讯作者。[1][2]

博士科研经历：参与运动生物力学实验室“韩国青少年足球运动员生物学成熟度与运动损伤的关系”项目的数据整理与研究分析；参与肌肉力学与人体数据科学实验室 AI 动作纠错反馈系统项目的可穿戴数据整理与分析；参与“初中阶段足球运动中外侧踝扭伤的风险因素探究”项目的资料与数据整理分析；与德国科隆体育大学 Simon Nolte 开展邮件学术交流。项目职责依本人确认记录，分别表述参与分工与学术交流。

07｜论文追问速答与原始依据

问：相关性、预测和因果推断有什么区别?

相关描述变量共同变化；预测关注未知结局能否预测准确；因果问题关注如果改变一个因素，结局是否改变。因果解释需要明确时间顺序、混杂控制及识别假设，不能只靠预测精度。

问：图模型就能证明因果吗?

不能。图模型帮助表达假设并组织证据，结构和效应仍依赖数据质量、识别条件及模型设定。观察性结果需要敏感性分析、外部验证及适当的干预研究支持。

问：分位数分组就是安全阈值吗?

不是。它是相对样本分布的统计分组。要提出可执行阈值，需要明确单位、暴露、结局和目标人群，并用独立数据及实际效果验证。

问：73%是否表示降低了 73%的损伤?

不是。它是第二篇中某条生理路径的间接效应占总效应的比例，与损伤风险降低比例是两回事。

问：你如何把模型真正变成预防成果?

先统一损伤结局与暴露记录，开展前瞻性随访；再分析时间路径并验证模型；最后评价具体预防措施的效果与执行成本，而不是停留在画图和报告显著性。

面试前重点复核

带上原文和检索证明；核对各变量编码、尺度、单位与对应图表。第一篇文字中分组与图示编码口径需要对照原文和代码，不能混用；第二篇具体分析细节以本人最终论文及代码为准。本材料第二篇据期刊公开摘要、附录、贡献声明及作者仓库整理，未把订阅全文视为已完整核阅。

原始依据｜点击或复制链接

[1] 第一篇论文官方全文：https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1647200

[2] 第二篇论文官方页面：https://doi.org/10.1007/s00180-026-01760-4

[3] TS-ICD 作者代码仓库：https://github.com/TaoXyjammy/TS-ICD

[4] 第一篇作者代码仓库：https://github.com/TaoXyjammy/OrdinalEffectsSport

本材料为面试备考整理。已发表结论、个人贡献和未来计划已分别表述；研究延伸不代表已经完成临床或干预验证。